

W4 心得筆記

107064526 曾偉德

這周我先閱讀了課本 Ch13，主要在描述 DECIDE 架構，並藉由這個架構，探討關於實用、倫理道德等等議題。這周課本依然保持一貫的原則，建議要先計劃好一切大小事。也題到了，關於「信度」(Reliability)和「效度」(Validity)的問題，例如：**Ecological Validity**，描述環境如何影響甚至改變使用者的行為。其中很多內容都和普通心理學所講的實驗方法很像，在閱讀的時候，我曾想過，把互動設計的名詞都換成心理學名詞，這個章節似乎就變成了實驗手冊。

之後我閱讀了 **Usability-Engineering-Chapter6.pdf**，主題是 **Usability Test**，同樣的，不管哪一位作者都很注重「信度」和「效度」。我覺得在互動設計的測試裡，效度是很重要的指標，和大部分的心理學實驗不同，**Usability Test** 需要測試的是一整個系統或是產品，實驗者很難控制使用者接觸到的變數，例如文中提到：如果使用者不熟悉電腦(系統)的環境，應該要讓使用者在電腦上做些別的事，使使用者熟悉系統。有趣的是，在作者處在的年代，滑鼠似乎還並不常見，所以作者提到初次使用滑鼠的人，可能需要時間來習慣它，對於比電腦晚出生的我來說，這其實很難想像。但這也顯示出了系統，或是課本裡 **ecological validity** 的現象，使用者難以適應要測試的產品，可能源於對於系統地不熟悉。這些在心理學測驗裡大部分都可以藉由簡化環境，或是呈現方式，來降低這些問題，但是互動設計的產品很明顯不能被隨便簡化。

後續還提到關於，如何顯定目標、制定預算、**Pilot test** 等等關於如何建立測試的細節。接著是如何選擇測試使用者，文中特別提到新手使用者和專家使用者都應該被納入在實驗中。特別是新手使用者，在進行一段時間的測試後，新手使用者很容易變成有經驗的使用者。我認為，這也是適用性測試十分特別的地方，大部分被測試的產品，都希望很「快」的學會產品的使用方式，甚至是成為專家，這是我認為主要的目標之一，但是這也代表使用者很快就會被產品影響，如果下次的實驗，產品的互動介面有了很大的改變，已經習慣上一個版本的使用者會不會給出負面的評價，即使這個改變是真的有所進步？

除了選擇使用者，也需要選擇進行測試的專家，文中的種種建議，讓這個主持人感覺像是一個公正的第三方，而且具有很好的 **methodology**，能夠讓使用者表現出最自然又有實驗效率。還有設計者，因為專家是需要代價的，所以讓最了解產品的設計者來擔任，似乎也很合理。但是設計者主持測驗，會有一些問題，例如設計者很容易過度幫助使用者。

至後還有倫理議題、在進行測試時需要注意的地方、包括更完整的實驗步驟、分析結果。除此之外，還提到了一種特別的測試 **Thinking aloud**，還有各種變體。標準的 **Thinking aloud**，讓使用者大聲說出每個步驟、想法，這似乎讓使用者更容易組織、學習產品的使用方式。文中提到這可以讓使用者更快找到某些介面。但實際說出想法，也可能讓使用者的動作變慢，更嚴重的，是這方法也對效度有所傷害，因為大聲說出動作和想法並不是一個自然的狀態，所以真正的使用者可能和實驗使用者有不小的落差。所以有各種的變體來試圖修正這個問題，也有些注重在成本問題，或是因為不易取得使用者，所以希望從單一使用者得到更多的資訊。

General principle of not interfering in the user's use of the system. 這是文中的一句話，也是整個章節的核心，也是對效度的追求，更是任何關於人的行為如何被影響的話題。如何不影響實驗者，讓實驗者產出最自然的資訊，這是一件困難的事。甚至問答也可以影響實驗者。我曾看過一部電影，其中女主角是一個小孩，因為他的老師，也是本片的男主角明確的告訴她，他們不是情侶，而幻想老師強暴了她。之後她將這些幻想寫進日記，被她的家長發現，社會局也介入調查。而這所謂的調查，也僅僅是對這個小孩提出大量誘導性的問題，所有的問題、社會局人員的態度、家長的態度都在提示女孩照著她的幻想演出，即使後來她承認者只是她的幻想，所有人依舊認為這是真實發生過的事。適用性測試也是，如果實驗主持人很親切，如何確定使用者良好的經驗是基於產品而不是主持人？反之，由機器或是 **Google** 翻譯發出的機器式聲音，會不會讓使用者有不好的感覺？或者所問的問題，如果包含太多「您認為有甚麼需要改進？」這類的問題，是否會暗示使用者要討厭這個產品？教科書中，除了最好計畫，還有另一項不斷出現的核心價值觀，很好的解答了我的疑惑「不管在糟糕的資料，都比沒有資料好。」，即使糟糕的資料帶領我們走到錯誤的地方，起碼我們錯的有裡有據。更何況，大多數時候，在糟糕的資料，也都能帶我們更進一步，讓產品更加完善。